



MEDICINA BAJO LA LUPA · GUÍA DE ESTUDIO

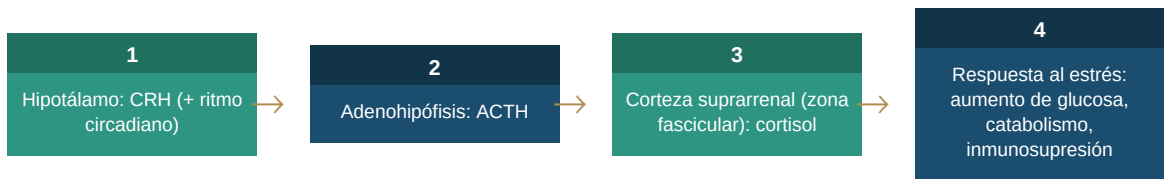
05

Hormonas Suprarrenales

Cortisol, aldosterona, catecolaminas y el eje HPA

Las glándulas suprarrenales tienen corteza (mesodérmica: zona glomerular-mineralocorticoides, fascicular-glucocorticoides, reticular-andrógenos) y médula (neuroectodérmica, secreta catecolaminas como extensión del sistema simpático).

EJE REGULADOR



HORMONAS DEL MÓDULO

Cortisol

Zona fascicular

Principal glucocorticoide; hormona de adaptación al estrés y al ayuno prolongado.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
ACTH activa la conversión de colesterol a pregnenolona (StAR/CYP11A1). Circula unido a CBG; se une a receptores citoplasmáticos que regulan la transcripción génica. Estimula gluconeogénesis, catabolismo proteico y lipólisis; efecto antiinflamatorio.	Síndrome de Cushing (exceso crónico); enfermedad de Addison (insuficiencia suprarrenal primaria).

Aldosterona

Zona glomerular

Principal mineralocorticoide: regula sodio, potasio y volumen extracelular.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Sintetizada por la aldosterona sintasa (CYP11B2). Se une a receptores mineralocorticoides del túbulo colector, induciendo canales ENaC y bombas Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa: reabsorbe sodio y agua, secreta potasio. Regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona.	Síndrome de Conn (hiperaldosteronismo primario: hipertensión, hipopotasemia).

Adrenalina y Noradrenalina

Médula suprarrenal

Mediadoras de la respuesta 'lucha o huida'.

MECANISMO	CORRELACIÓN CLÍNICA
Liberadas por células cromafines tras estímulo simpático directo. Actúan sobre receptores α y β adrenérgicos, produciendo vasoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca, broncodilatación, glucogenólisis y lipólisis. Vida media menor a un minuto.	Feocromocitoma: tumor secretor de catecolaminas con hipertensión episódica, palpitaciones y cefalea; se diagnostica con metanefrinas.

Glucocorticoides vs. Mineralocorticoides vs. Catecolaminas

Característica	Cortisol	Aldosterona	Catecolaminas
Zona/origen	Fascicular	Glomerular	Médula
Regulador principal	ACTH	SRAA	Sistema simpático

Característica	Cortisol	Aldosterona	Catecolaminas
Función central	Metabolismo/estrés	Balance hidroelectrolítico	Respuesta inmediata
Exceso clínico	Cushing	Conn	Feocromocitoma

FUENTES Y REFERENCIAS

- [1]** Ganong. Fisiología médica (capítulos de corteza y médula suprarrenal).
- [2]** Bosch Graupera, C. "La glándula suprarrenal" — casos clínicos de hormonas suprarrenales.

Esta guía resume, con redacción propia del equipo de Medicina Bajo la Lupa, conceptos desarrollados en las fuentes citadas arriba. Para el detalle completo, figuras originales y referencias primarias, se recomienda consultar directamente dichas fuentes.